

2024 香港中學文憑考試物理

卷一乙部 結構題詳解

本冊附原題、官方答案及中文詳解。正確答案以紅色顯示，推理以藍色分行列出。

* 表示原卷涉及延展部分知識的題目。

第 1 題

從電冰箱取出一瓶溫度為 4°C 的水並置於桌上。室溫為 30°C 。



圖 1.1

- (a) 指出熱從周圍環境傳遞至該瓶水的一個方式。(1 分)
- (b) 解釋以鋁箔包裹瓶子會否加快其溫度的上升率。(2 分)
- (c) 經一段時間後，有水滴在瓶子表面形成。
- (c)(i) 指出水滴的來源。(1 分)
- (c)(ii) 假設在瓶子表面收集到 0.40 g 的水滴，估算這些水滴所釋放的潛熱。已知水的汽化比潛熱為 $2.26 \times 10^6\text{ J kg}^{-1}$ 。(2 分)

官方評分參考

答案	分數	說明
1. (a) 傳導 / 輻射	1A	
	1	
(b) 不會， 鋁箔的亮銀面為不良輻射吸收體 / 良好輻射反射體。	1A+1A	
	2	
(c) (i) 水滴來自空氣(周圍環境)中的 濕氣 / 水蒸氣	1A	
	1	
(ii) $E = (0.40 \times 10^{-3})(2.26 \times 10^6)$ $= 904\text{ J}$	1M 1A	
	2	

- (a) 輻射：較暖環境向較冷的瓶子傳遞淨熱量。亦可答傳導，例如與較暖物質接觸時的傳熱。
- (b) 不會。鋁箔亮面是不良的熱輻射吸收體、良好的反射體，減少瓶子從周圍環境吸收輻射，因此不會透過這機制加快升溫。
- (c)(i) 周圍空氣中的水蒸氣遇冷在瓶面凝結，不是瓶內的水穿過瓶壁。
- (c)(ii) 先換算質量 $m = 0.40 \times 10^{-3} \text{ kg}$ 。

$$Q = ml = (0.40 \times 10^{-3})(2.26 \times 10^6) = 904 \text{ J}。$$

第 2 * 題

圖 2.1 顯示一固定體積的密閉容器，載有氫（一單原子氣體）並維持於溫度 T_0 。容器內氫原子的方均根速率 c_{rms} 為 500 m s^{-1} 。

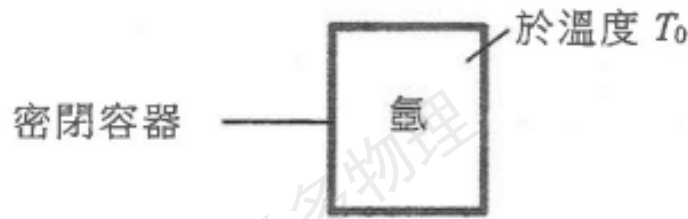


圖 2.1

(a)(i) 計算氫原子的平均動能 E_k 。已知一氫原子的質量為 $6.63 \times 10^{-26} \text{ kg}$ 。（2 分）

(a)(ii) 據此或以其他方法，求 T_0 （以 K 表達）。（2 分）

(b) 如果容器洩漏了一些氫而溫度則維持在 T_0 ，指出容器內氫原子的方均根速率或有的改變，並作解釋。（2 分）

官方評分參考

2. (a) (i) $E_k = \frac{1}{2} (6.63 \times 10^{-26}) (500)^2$ $= 8.2875 \times 10^{-21} \text{ J} \approx 8.29 \times 10^{-21} \text{ J}$ (ii) $E_k = \frac{3RT_0}{2N_A}$ $T_0 = \frac{2}{3} \left(\frac{8.29 \times 10^{-21}}{8.31} \right) (6.02 \times 10^{23})$ $= 400.247 \text{ (K)} \approx 400 \text{ (K)}$ (b) 因溫度保持於 T_0， E_k 保持不變 / c_{rms} 取決於溫度， 因此方均根速率 c_{rms} 保持不變。	<table border="1"> <tr> <td>1M</td><td rowspan="2">接受: $(8.29 \sim 8.30) \times 10^{-21} \text{ J}$</td></tr> <tr> <td>1A</td></tr> <tr> <td>2</td><td></td></tr> <tr> <td>1M</td><td rowspan="2">承襲 (a)(i) 部的錯誤</td></tr> <tr> <td>1A</td></tr> <tr> <td>2</td><td></td></tr> <tr> <td>1A</td><td rowspan="2"></td></tr> <tr> <td>1A</td></tr> <tr> <td>2</td><td></td></tr> </table>	1M	接受: $(8.29 \sim 8.30) \times 10^{-21} \text{ J}$	1A	2		1M	承襲 (a)(i) 部的錯誤	1A	2		1A		1A	2	
1M	接受: $(8.29 \sim 8.30) \times 10^{-21} \text{ J}$															
1A																
2																
1M	承襲 (a)(i) 部的錯誤															
1A																
2																
1A																
1A																
2																

(a)(i) $E_k = \frac{1}{2} m c_{\text{rms}}^2 = \frac{1}{2} (6.63 \times 10^{-26}) (500)^2 = 8.2875 \times 10^{-21} \text{ J} \approx 8.29 \times 10^{-21} \text{ J}$ 。

(a)(ii) 單原子氣體的平均平動動能 $E_k = 3RT_0/(2N_A)$ 。

$T_0 = 2N_A E_k/(3R) = 2(6.02 \times 10^{23})(8.2875 \times 10^{-21})/(3 \times 8.31) \approx 400 \text{ K}$ 。

(b) 方均根速率不變。 $c_{\text{rms}} = \sqrt{(3RT_0/M)}$ ，只取決於溫度和摩爾質量，不取決於餘下原子的數目。氣體總能量可減少，但每粒原子的平均動能不變。

第 3 題

一質量為 0.20 kg 的小方塊 P 靜置於水平桌子的 A 邊，如圖所示。桌面從 A 到 B 為光滑，而從 B 到 C 則是粗糙的。空氣阻力可忽略不計。

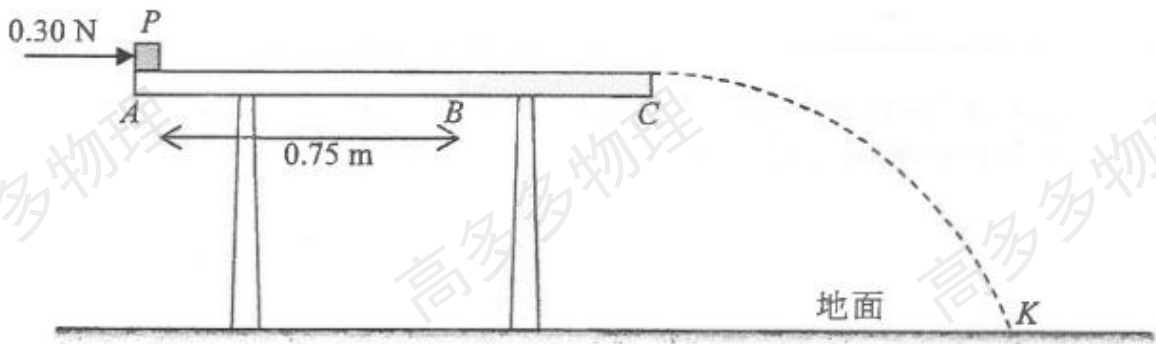


圖 3.1

圖示 0.30 N 的水平力作用於方塊。

- (a) 當方塊行進了 0.75 m 至 B 點，求它的速率。（2 分）
- (b) 在方塊 P 剛到達 B 時將該水平力移除。當方塊從 B 續往 C 前行，在隔離體圖上標示方塊所受的力（一個或多個），並寫出其名稱。（2 分）



*(c) 方塊離開桌子的 C 邊，於 0.35 s 後到達地面上的 K 點。估算桌子的高度。（2 分）

官方評分參考

答案	分數	說明
3. (a) 根據 $Fs = \frac{1}{2}mv^2$, $0.30 \times 0.75 = \frac{1}{2} (0.20) v^2$ $v = 1.5 \text{ m s}^{-1}$	1M 1A 2	或 $v^2 = u^2 + 2as$ 和 $F = ma$ $v^2 = 0^2 + 2(\frac{0.30}{0.20})(0.75)$
(b)	2A 2	接受: 法向力、重力 / 引力
(c) 高度 = $\frac{1}{2}gt^2 = \frac{1}{2}(9.81)(0.35)^2$ $= 0.6008625 \text{ m} \approx 0.601 \text{ m}$	1M 1A 2	接受: 0.60 m ~ 0.613 m

(a) A 至 B 無摩擦，水平力所作功等於動能增加。

$$Fs = \frac{1}{2}mv^2: 0.30(0.75) = \frac{1}{2}(0.20)v^2, \text{ 得 } v = 1.50 \text{ m s}^{-1}.$$

(b) 從 P 畫三個力：重量豎直向下、法向反作用力豎直向上、摩擦力水平向左（與運動方向相反）。
0.30 N 的外加力已移除，不能再畫上。豎直加速度為零，法向力等於重量。

(c) 方塊水平離桌，初始豎直速度為零。

$$h = \frac{1}{2}gt^2 = \frac{1}{2}(9.81)(0.35)^2 = 0.6009 \text{ m} \approx 0.60 \text{ m}.$$
 離桌前的水平減速不影響這項豎直方向計算。

第 4 * 題

一半徑為 0.50 m 的球體以固定角速率 6 rad s^{-1} 繞豎直軸 ACB 旋轉，而 C 為球心。一塊質量為 0.020 kg 的小膠泥 P 黏在球面，並隨着球體於包含 C 的水平面上旋轉，如圖 4.1(a) 所示。

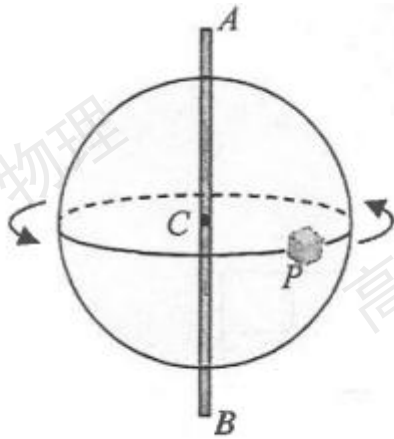


圖 4.1(a)

從 A 的頂視圖

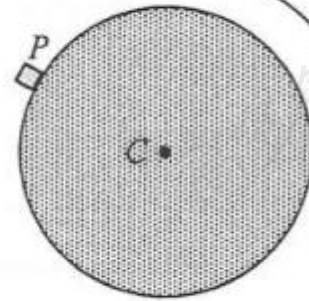


圖 4.1(b)

(a)(i) 求 P 所受向心力的量值。(2 分)

(a)(ii) 球體的角速率不斷增加。如果 P 最終在圖 4.1(b) (從 A 的頂視圖) 所示位置離開球體，在圖 4.1(b) 標示 P 剛離開球體時的運動方向。(1 分)

(b) 另一塊膠泥 Q 黏在球面上，如圖 4.2 所示。

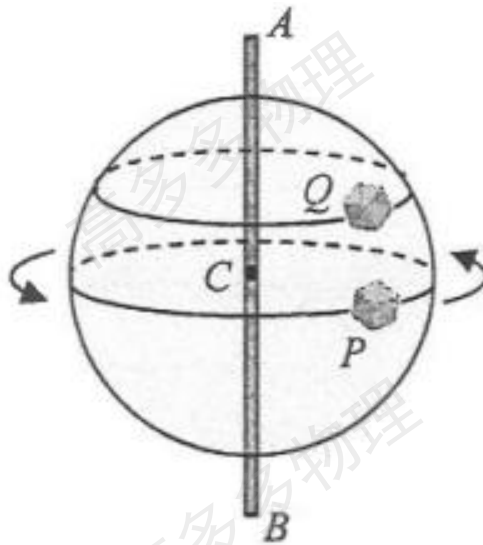


圖 4.2

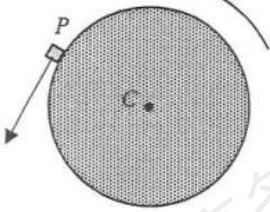
(b)(i) 指出 P 和 Q 的角速率是否相同。(1 分)

(b)(ii) 解釋 P 和 Q 是否有相同的向心加速度量值。(2 分)

官方評分參考

4. (a) (i) $F = ma^2r = 0.020 \times 6^2 \times 0.50 = 0.36 \text{ N}$

(ii) 從 A 的頂視圖



(b) (i) 相同角速率

(ii) 不同 / 較小的向心加速度 ($a_Q < a_P$)
因 Q 有着不同 / 較小的半徑 ($r_Q < r_P$)

1M	
1A	
	2
1A	
	1
1A	
	1
1A	
1A	
	2

(a)(i) P 到旋轉軸的距離為 0.50 m。 $F = m\omega^2r = 0.020(6^2)(0.50) = 0.36 \text{ N}$ ，方向指向旋轉軸。

(a)(ii) 離開時沿圓周切線運動，按圖示逆時針方向，在 P 處畫向左下的切線箭頭，不是沿半徑向外。

(b)(i) 相同。P、Q 隨同一剛體轉動，角速率相同。

(b)(ii) 不同。Q 較接近豎直旋轉軸， $r_Q < r_P$ 。相同 ω 下 $a = \omega^2r$ ，所以 $a_Q < a_P$ 。要用到旋轉軸的距離，而不是到球心的距離。

第 5 題

圖 5.1 代表揚聲器所產生的聲波中，空氣粒子於某一瞬間的分布。

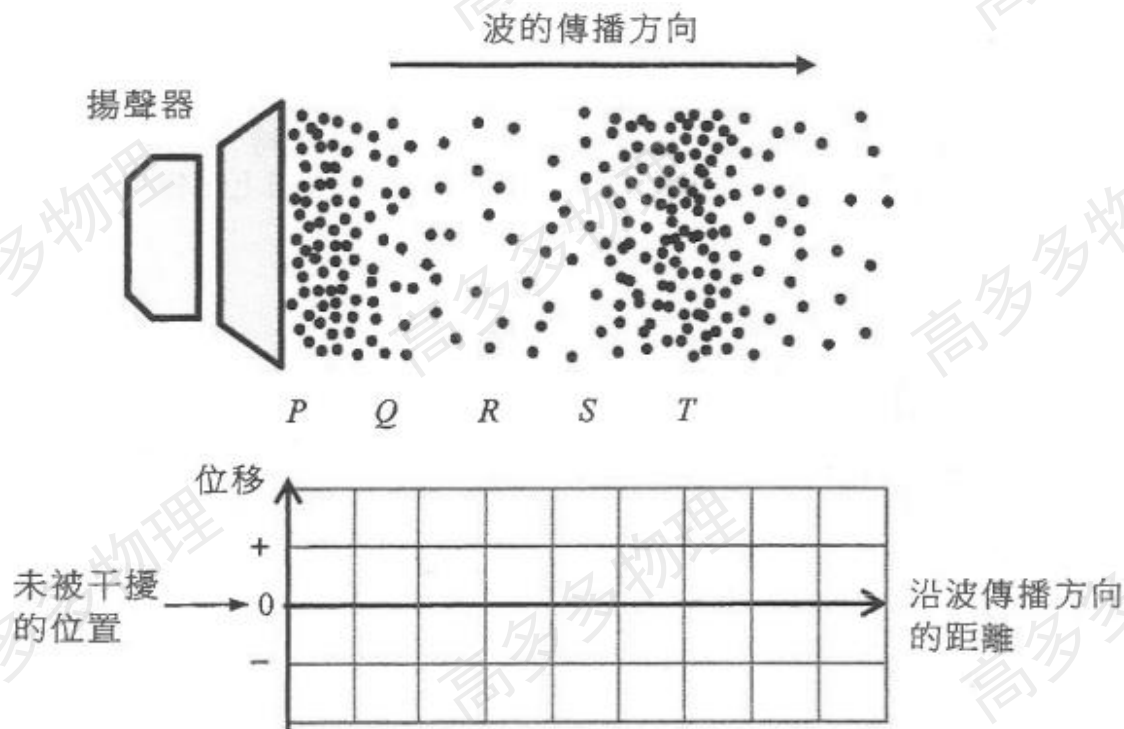


圖 5.1

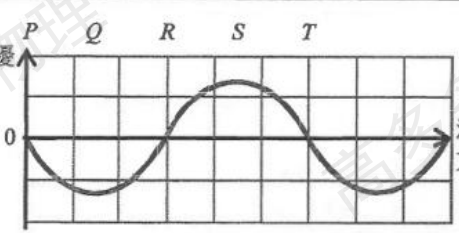
(a) 在所提供的網格，草繪該瞬間空氣粒子的位移—距離線圖。取向右的位移為正 (+)。(2 分)

(b) 在圖示的瞬間，指出一個區域 (P、Q、R、S 或 T) 其中的

(b)(i) 空氣粒子運動速率最大；(1 分)

(b)(ii) 空氣壓強最低。(1 分)

官方評分參考

答案	分數	說明
5. (a) 距離未被干擾位置的位移  (b) (i) P / R / T (ii) R	2A 2 1A 1 1A 1	

(a) 畫平滑正弦曲線：在 P 以負斜率穿過零位移，在 Q 達負最大位移，在 R 以正斜率穿過零，在 S 達正最大位移，並在 T 以負斜率再次穿過零。

密部對應位移隨位置減少的區域；疏部則對應位移隨位置增加的區域。正確線圖見評分參考。

(b)(i) P、R 或 T 皆可。這些位置的粒子正通過平衡位置，瞬時速率最大。

(b)(ii) R。R 是疏部中心，粒子密度及空氣壓強最低。

第 6 * 題

把一光碟（CD）的保護膜和反射層除去後，這 CD 便成一塊有均勻平行狹縫的衍射光柵（圖 6.1(a)）。圖 6.1(b) 所示的裝置藉着激光束來測量狹縫間距 d 。

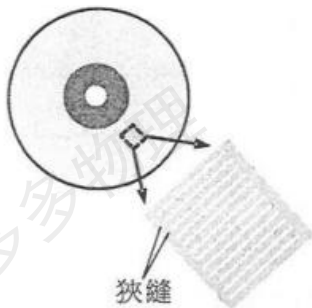


圖 6.1(a)

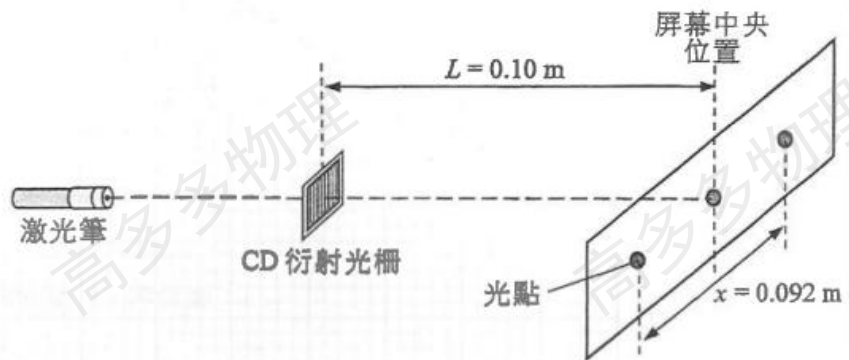


圖 6.1(b)

已知 CD 衍射光柵與屏的間距 L 為 0.10 m ，而第一級極大之間的間距 x 為 0.092 m ，所用紅色激光束的波長 λ 為 650 nm 。

(a) 估算 d 。（3 分）

(b) 若採用綠色激光，指出 x 的改變，並作解釋。（2 分）

官方評分參考

6. (a) 應用 $d \sin \theta = m\lambda$	1M	接受: $1.56 \mu\text{m} \sim 1.6 \mu\text{m}$
其中 θ 為衍射光束的偏向角，	1M	
m 為極大的衍射級。	1A	
$\tan \theta = \frac{x/2}{L} \Rightarrow \theta = 24.702430^\circ$ 或 $\sin \theta = \frac{x/2}{\sqrt{L^2 + (x/2)^2}} = 0.417906$	3	
$d = \frac{\lambda}{\sin \theta} = \frac{650 \times 10^{-9}}{0.418}$ $= 1.555375 \times 10^{-6} \text{ m} \approx 1.56 \mu\text{m}$	1A 1A	
(b) x 會減少 因 λ 減少， $\sin \theta$ 和 θ 會減少。	2	

(a) 中央極大至一個第一級極大的距離為 $x/2 = 0.046 \text{ m}$ 。

$\tan \theta = 0.046/0.10$ ，得 $\theta = 24.70^\circ$ 。

第一級極大滿足 $d \sin \theta = \lambda$ ，所以 $d = (650 \times 10^{-9})/\sin 24.70^\circ = 1.56 \times 10^{-6} \text{ m} = 1.56 \mu\text{m}$ 。此角度並不夠小，不能為求方便把 $\sin \theta$ 直接當作 $\tan \theta$ 。

(b) x 減少。綠光波長較短， d 不變，故 $\sin \theta = \lambda/d$ 減少，衍射角減少。由 $x = 2L \tan \theta$ ，兩第一級極大的間距減少。

第 7 題

以下線圖顯示於不同空氣溫度下聲音的速率。

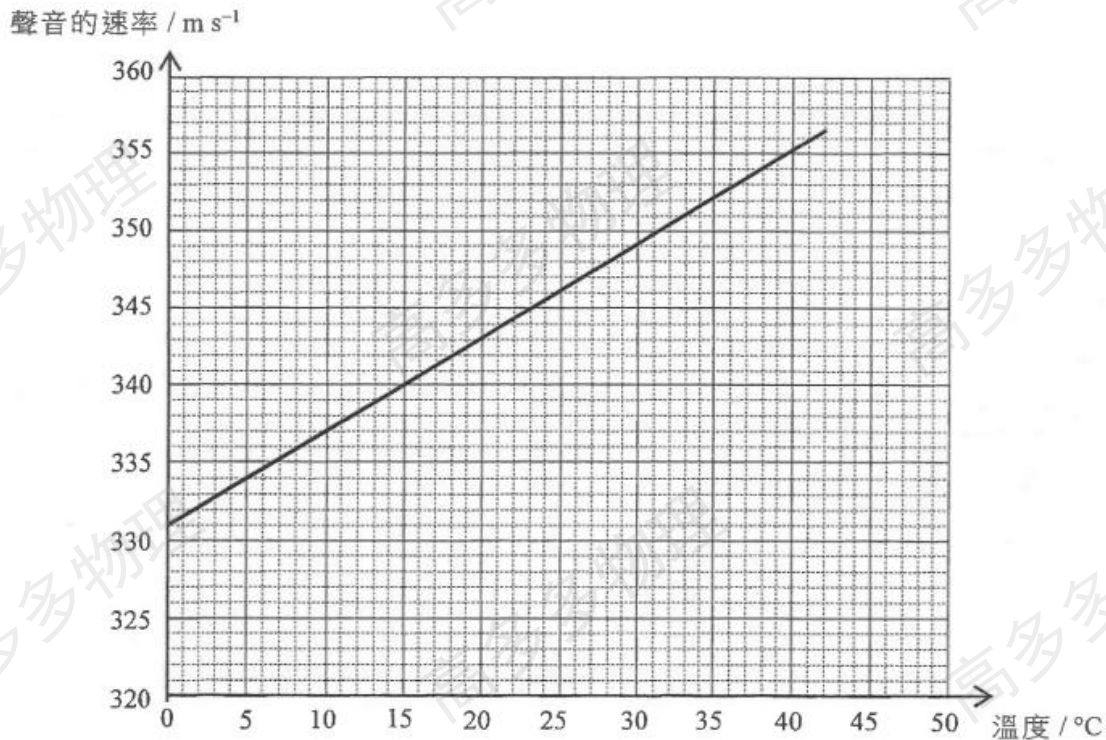


圖 7.1

- (a) 根據線圖，指出聲音的速率和空氣溫度的關係。（1 分）
- (b) 圖 7.2 顯示於晚間地面轉涼，來自鐘樓的聲音從遠處到達觀察者。

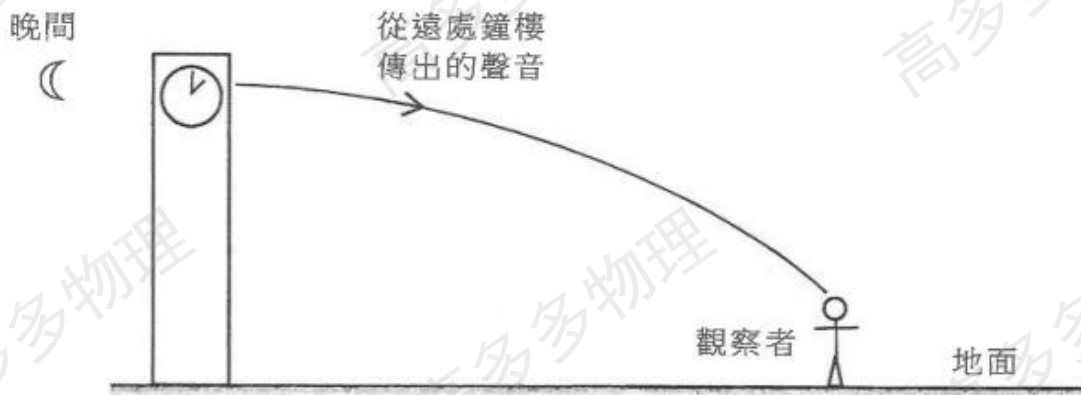


圖 7.2

可怎樣以地面上空氣層之間的溫差來解釋圖 7.2 的情況？（2 分）

- (c) 已知空氣溫度為 10°C。根據圖 7.1 的線圖：

(c)(i) 估算光速與聲速之比；（1 分）

(c)(ii) 如果在雷暴中，一觀察者 O 於看見閃電 3.0 s 後才聽到雷響，估算雷暴距離 O 有多遠。（2 分）

官方評分參考

答案	分數	說明
7. (a) 聲速隨空氣溫度(線性)增加。 或 氣溫越高，聲速越大。	1A	
	1	
(b) 接近地面的空氣較凍，而較高的空氣層則相對較暖， 聲波因而向下偏折(偏向法線)，因其從較高溫層(上層) 進入低溫層(下層)時速率減少，反之亦然，即發生 折射。	1A	
	1A	
	2	
(c) (i) 速率比為 $\frac{3.00 \times 10^8}{337} = 8.90208 \times 10^5 \approx 8.90 \times 10^5$	1A	
	1	
(ii) 距離為 337×3.0 $= 1011 \text{ m}$	1M	
	1A	
	2	
		承襲 (c)(i) 部聲速不正確的錯誤 接受: 1010 m ~ 1011 m

(a) 在圖示範圍內，聲速隨空氣溫度近似線性增加。不是與攝氏溫度成正比，因為直線不經原點。

(b) 晚間近地面的空氣較冷，上層較暖，聲波在較冷的下層傳得較慢。折射使聲波路徑向較慢的下層彎曲，即向下偏折，因而可到達圖示觀察者。

(c)(i) 在 10°C 讀得聲速約 337 m s^{-1} 。光速與聲速之比 $c/v = (3.00 \times 10^8)/337 = 8.90 \times 10^5$ 。

(c)(ii) 光的傳播時間可忽略，距離 $d \approx vt = 337(3.0) = 1011 \text{ m} \approx 1.01 \text{ km}$ 。

若保留光的傳播時間， $3.0 = d/v - d/c$ ，所得結果實際上相同。

第 8 題

圖 8.1 顯示一鉛筆置於一杯水中，一觀察者沿豎直向下望。已知水的折射率為 1.33。

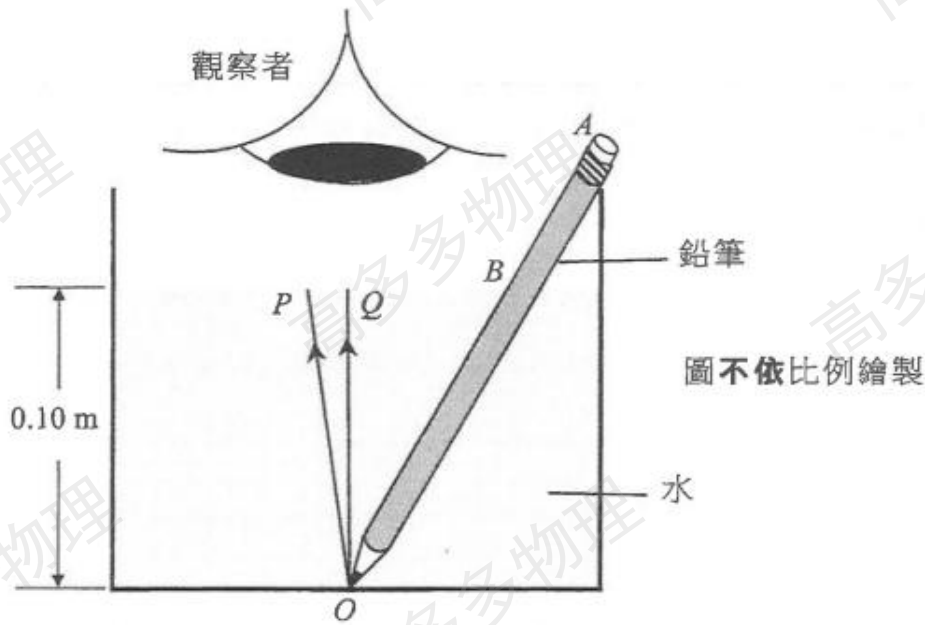
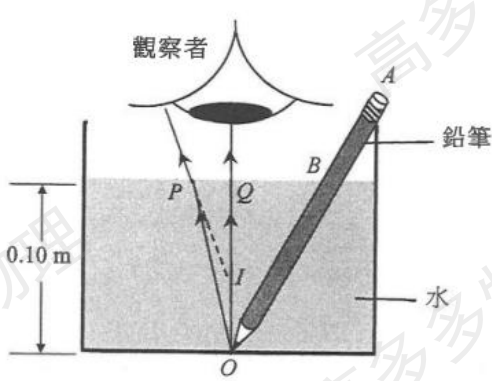


圖 8.1

光線 P 和 Q 來自鉛筆的尖端 O，其中 Q 沿豎直方向。

- (a) 在圖 8.1 完成這些光線的路徑，並標示觀察者所看到 O 的像（將其標註為 I）。（2 分）
- (b) 光線 P 和光線 Q 的夾角為 1.5° 。求光線 P 的折射角。（2 分）
- (c) 據此或以其他方法，如果水深為 0.10 m，求像 I 與水面的距離。（2 分）

官方評分參考

8. (a)		1A 1M	1M: 根據兩折射線形成像 I。
(b)	$1.33 = \frac{\sin r}{\sin 1.5^\circ}$ $r = 1.995175^\circ \approx 2.00^\circ$	2 1M 1A 2	
(c)	$\frac{h_1}{h} = \frac{\tan 1.5^\circ}{\tan 2.00^\circ} = 0.751681 \text{ (或 } \tan 1.5^\circ = \frac{PQ}{0.10} \text{ 和 } \tan 2^\circ = \frac{PQ}{h_1} \text{)}$ $\Rightarrow h_1 \approx 0.075 \text{ m (即 7.5 cm)}$	1M 1A 2	承襲 (b) 部的錯誤，須顯示出正確 步驟 / 方法 接受: $\frac{\text{實際深度}}{\text{視深度}} = \frac{h}{h_1} = n$

(a) Q 垂直入射水面，出射後沿直線。P 離開水時偏離法線；用虛線向後延長兩條出射光線，它們在 O 上方、水面下方相交，交點為虛像 I。

(b) 斯涅爾定律： $1.33 \sin 1.5^\circ = \sin r$ 。
 $r = 1.995^\circ \approx 2.00^\circ$ 。折射角從法線量度，不是從水面量度。

(c) 近法線觀察時，折射率 = 真深度 / 視深度。

像深 = $0.10 / 1.33 = 0.0752 \text{ m} \approx 7.5 \text{ cm}$ 。

亦可用幾何：像深 = $0.10 \tan 1.5^\circ / \tan r \approx 0.075 \text{ m}$ 。

第 9 題

圖 9.1 顯示兩個相同的導電輕球體 P 和 Q，彼此靠近而沒有接觸。

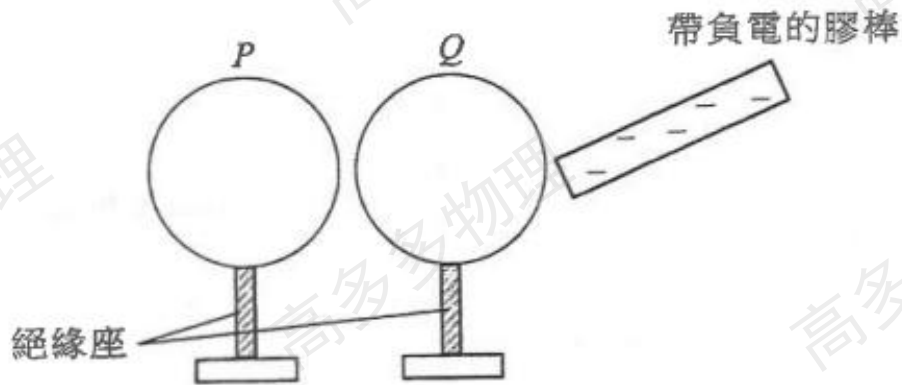


圖 9.1

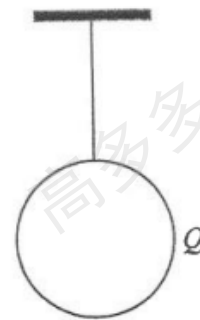
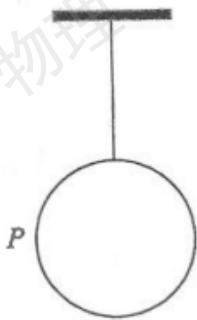
兩球體初始時不帶電，將一根帶負電的膠棒放近 Q 但沒有觸及球體。

(a) 在圖 9.1 草繪 P 和 Q 上的電荷分布。(2 分)

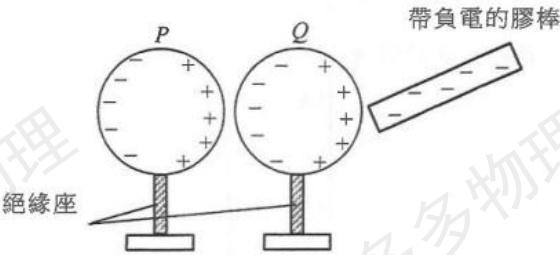
一學生於膠棒在圖示位置時以手指接觸球 P 一下，膠棒隨後被移走。

(b) 解釋膠棒上的電荷量會否減少。(2 分)

(c) 現把該兩個輕球體以尼龍線從固定支撐懸吊着，使兩球彼此遠離。解釋你會怎樣利用其中一球以測試另一根帶電棒的未知極性。(2 分)



官方評分參考

答案	分數	說明
9. (a) 	2A	
	2	
(b) 沒有，電荷量保持不變， 因起電是透過感應（並無任何接觸或電荷轉移）。	1A+1A	
	2	
(c) 持着 / 移送未知極性的帶電棒（假設為正） 至帶正電(荷)的球 P 附近但無接觸。 如果 P 被棒相斥，棒應帶正電(荷)。 及/或 如果 P 被棒吸引，則棒應帶負電(荷)。	1A	
	1M	
	2	1M：正確步驟以確定帶電棒的 未知極性。

(a) 每個球體左側標負電荷，右側標正電荷。負膠棒排斥可移動的電子，令各球發生極化。接地之前每個球的正、負電荷總量仍相等，各自整體中性。

(b) 膠棒的電荷量不變。它沒有接觸球體，所以沒有電荷從膠棒轉移出去或轉移到膠棒。接地時，電子可由 P 經手指流向大地，但不是從膠棒流出。

(c) 選用 P：先移開手指、再移去膠棒後，P 帶淨正電荷。把未知的帶電棒移近 P 而不接觸。若 P 被排斥，棒帶正電；按本題已知棒帶電的測試條件，若被吸引則棒帶負電。Q 仍為中性，不適合用作已知極性的參考。

第 10 題

(a) 如圖 10.1 所示，一條不能伸長的繩子一端連着一小金屬球，而上端 O 則固定於鐵架上。有一量角器被固定於繩子後的鐵架上。

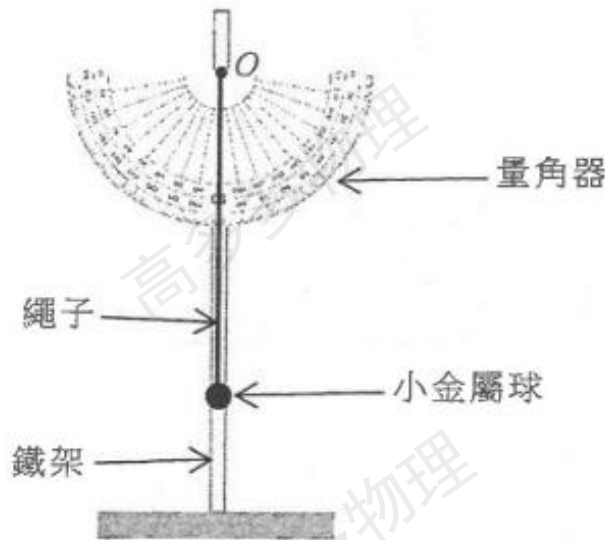


圖 10.1

以所提供的裝置，寫出你會進行的步驟以演示能量守恆。(4 分)

(b) 圖 10.2 所示的牛頓擺，以一系列五個相同的金屬球組成，各金屬球均以不能伸長的等長輕繩從固定的水平支架懸吊着。

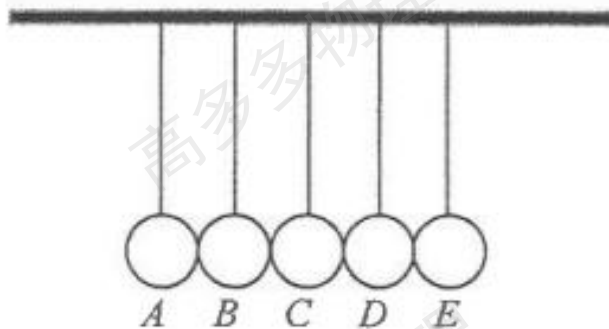


圖 10.2

將球 A 和 B 一起向左稍移，然後從靜止釋放。剛碰撞後，A 和 B 皆為靜止，而球 D 和 E 則一起稍向右擺動。空氣阻力可忽略不計。

(b)(i)(I) 縱使繩上的張力均為作用於各個球的外力，解釋為何動量守恆定律仍可應用於該碰撞。(1 分)

(b)(i)(II) 假設剛碰撞後只有一個球 (E) 以速率 v_E 擺動向右，藉着求 v_E 並由此解釋為何不可能只有一個球擺動向右。已知於剛碰撞前，球 A 和 B 的速率為 0.50 m s^{-1} 。每個球的質量為 0.020 kg 。(3 分)

(b)(ii) 碰撞交替地從左右兩邊重複一段時間，直至該系統最終回復靜止。討論這些碰撞是否為完全彈性。(2 分)

官方評分參考

答案	分數	說明
10. (a) 1. 以量角器測量並標示釋放球的某角度。確定角度為可量度並作記錄。	1A	
2. 持着球於所標角度，保持繩子張緊並把球從靜止釋放，讓其如單擺般擺動。	1A	
3. 量度球到達最高點的角度，並記錄該值。	1A	
或 觀察球盪回原本釋放位置所達的角度。		
4. 比較球最初釋放的角度和擺往另一邊所達的角度。 (兩角相等則顯示出機械能守恆。)	1A	
	4	
(b) (i) (I) 張力為豎直 / 跟碰撞方向垂直，仍乎合沿碰撞 / 水平方向 並無外力的條件，可應用該定律。	1A	
或 作用於球的張力跟球的重量平衡，系統所受淨力為零。		
	1	
(II) 根據總動量守恆， v_E 為 $2 \times 0.50 = 1.0 \text{ m s}^{-1}$ 然而，總動能會是 $\frac{1}{2}(0.020)(1.0)^2 = 0.01 \text{ J} > \frac{1}{2}(2 \times 0.020)(0.50)^2 = 5 \times 10^{-3} = 0.005 \text{ J}$ 但這為不可能，因總動能較碰撞前為多。	1A 1M 1A	
	3	
(ii) 不是完全彈性， 因部分動能耗損至 聲音 / 熱能，總動能並不守恆。	1A+1A	
	2	

(a) ① 用量角器量度並記錄繩子相對豎直方向的初始角度。

② 把球保持在該角度，繩子拉緊，從靜止釋放而不加推力。

③ 量度並記錄球在另一邊到達最高位置時的角度。

④ 比較兩角。若近似相等，表示兩端最高位置的高度及重力勢能近似相同，符合損耗很小時的機械能守恆。

(b)(i)(I) 碰撞時間很短，繩子近乎豎直，張力沒有水平分量。外來水平衝量可忽略，故總水平動量守恆。

(b)(i)(II) 假設只有 E 運動： $2m(0.50) = mv_E$ ，得 $v_E = 1.0 \text{ m s}^{-1}$ 。

碰撞前總動能 = $\frac{1}{2}(2 \times 0.020)(0.50)^2 = 0.005 \text{ J}$ 。

假設的碰撞後總動能 = $\frac{1}{2}(0.020)(1.0)^2 = 0.010 \text{ J}$ 。

沒有額外能源卻令動能增加，違反能量守恆，因此這個結果不可能。

(b)(ii) 並非完全彈性。部分動能轉化為聲音及熱能，每次碰撞後總動能減少。在忽略空氣阻力下，這解釋了運動逐漸減弱至停止。

第 11 題

細閱以下有關「形變感應器」的文章，並回答隨後的問題。

一片平薄長方形金屬箔貼於塑膠底板上，構成圖 11.1(a) 所示的簡單感應裝置。當長度 l 和闊度 w 的金屬箔如圖 11.1(b) 所示被拉伸至變形，其電阻會改變。

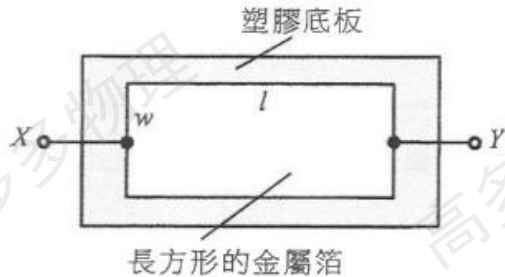


圖 11.1(a)

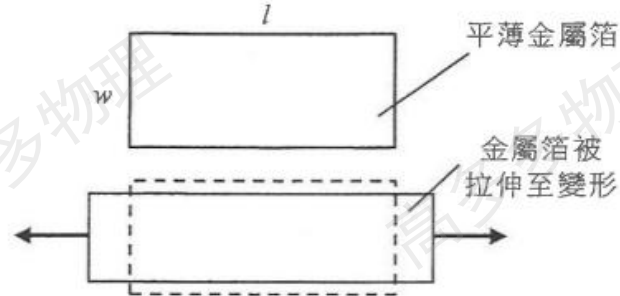


圖 11.1(b)

把這裝置接至合適的電路，它可作為感應器以監測形變，並將其呈現為電路的參數（例如電壓）改變。

(a) 根據圖 11.1(a) 和 (b)，指出並解釋當金屬箔被拉伸，金屬箔跨 XY 的電阻如何改變。設金屬箔的厚度和電阻率保持不變。（2 分）

(b) 圖 11.2 所示電路有四個電阻為 R_1 、 R_2 、 R_3 和 R_4 的感應器，接駁輸入電壓 V_{in} 。而 V_{out} 為 DB 之間的電壓。

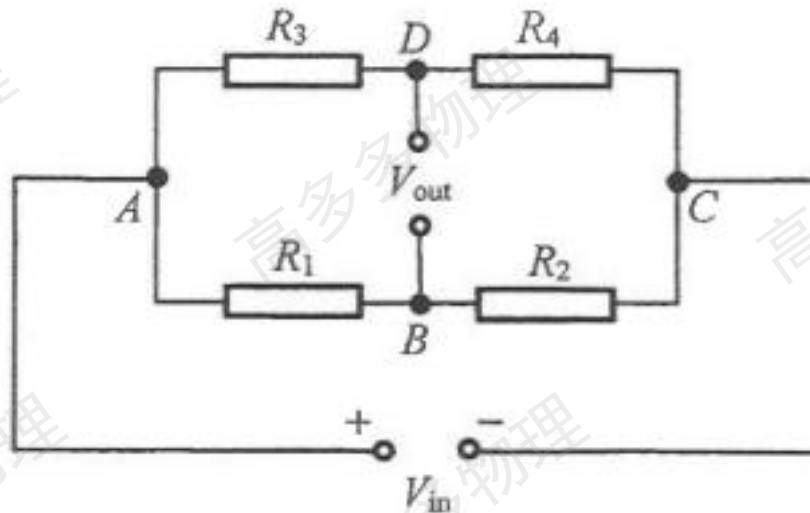


圖 11.2

(b)(i) 通過支路 ABC 的電流為 I_1 。寫出一方程以顯示 V_{in} 、 I_1 、 R_1 和 R_2 的關係。（1 分）

(b)(ii) 電路中的 R_4 是上文所述的感應裝置，其未被拉伸時的電阻為 $500\ \Omega$ 。當 R_4 增加 0.2% （即變為 $501\ \Omega$ ），求 V_{out}/V_{in} 相應改變的百分數。（2 分）

已知： $V_{out}/V_{in} = R_4/(R_3 + R_4) - R_2/(R_1 + R_2)$ ； $R_1 = R_2 = R_3 = 470\ \Omega$ 。

(b)(iii) 如圖 11.3 所示，接至合適電路的感應裝置 S_1 、 S_2 、 S_3 和 S_4 貼於天花板 ABCD 上，以監測裂紋 ①、② 和 ③ 的擴展。於數星期後，偵測得形變的程度依次為 $S_1 > S_2 > S_3 > S_4$ 。

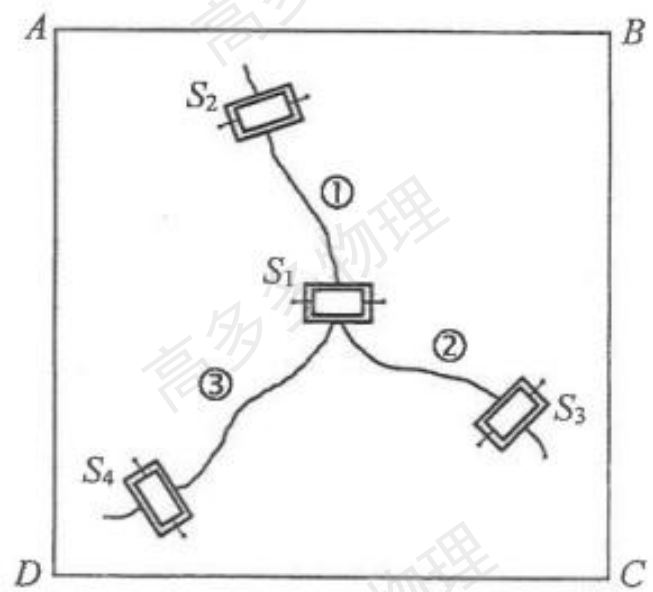


圖 11.3

- (b)(iii)(I) 推斷哪一裂紋 (①、② 或 ③) 擴展得最多。 (1 分)
- (b)(iii)(II) 推斷天花板最有可能沿哪一方向 (AB、BC 或 AC) 被拉伸。 (1 分)

官方評分參考

答案	分數	說明
11. (a) 因金屬箔被拉長 / l 增加而其截面面積由於闊度 w 縮短而減少 / A 減少。 基於 $R = \frac{\rho l}{A}$ ，其電阻會增加。	1A	接受 $\pm(3.2 \sim 3.23)\%$ 作為改變
	1A	
	2	
(b) (i) $V_{in} = I_1(R_1 + R_2)$	1A	
	1	
(ii) 拉伸前: $\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{R_4}{R_3 + R_4} - \frac{R_2}{R_1 + R_2}$ $= \frac{500}{470 + 500} - \frac{470}{470 + 470} = 0.0154639$ 拉伸後: $\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{R_4}{R_3 + R_4} - \frac{R_2}{R_1 + R_2}$ $= \frac{501}{470 + 501} - \frac{470}{470 + 470} = 0.0159629$ 因此 $\frac{V_{out}}{V_{in}}$ 增加 $3.22687\% \approx 3.23\%$ 。	1M	
	1A	
	2	
(iii) (I) 裂紋 ①。 (II) 沿 AB。	1A	
	1A	
	2	

(a) 電阻增加。 $R = \rho l/A$ ：被拉伸後 l 增加，而闊度 w 縮短；厚度不變，故截面面積 A 減少。 ρ 不變，兩個幾何變化均使 R 增加。

(b)(i) $V_{in} = I_1(R_1 + R_2)$ 。

(b)(ii) 拉伸前： $V_{out}/V_{in} = 500/970 - 470/940 = 0.0154639$ 。

拉伸後： $V_{out}/V_{in} = 501/971 - 470/940 = 0.0159629$ 。

相對增加百分數 = $(0.0159629 - 0.0154639)/0.0154639 \times 100\% \approx 3.23\%$ 。

須相對原本的電壓比計算，不可直接把電阻增加的 0.2% 當作答案。

(b)(iii)(I) 裂紋 ①。跨越它的 S_1 和 S_2 顯示較大的形變。

(b)(iii)(II) 沿 AB。感應器方向與 AB 平行的 S_1 伸長最多，而其餘感應器按相對取向顯示較小的伸長。

第 12 題

圖 12.1 顯示一個有數匝的線圈。

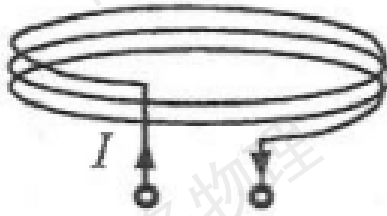


圖 12.1

(a) 當線圈如圖示載電流 I ，草繪所產生的磁場圖樣。(2 分)

(b) 如圖 12.2(a) 所示，現把該線圈接駁交流電源使成為一發送線圈 (T)，接至示波器的接收線圈 (R) 置於 T 的正上方。示波器顯示線圈 R 的電壓跟時間的變化 (圖 12.2(b))。

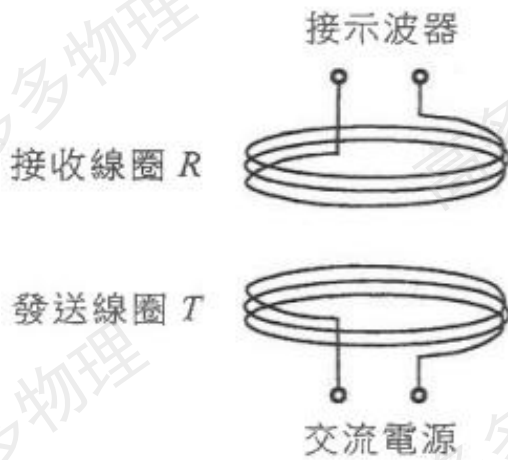


圖 12.2(a)

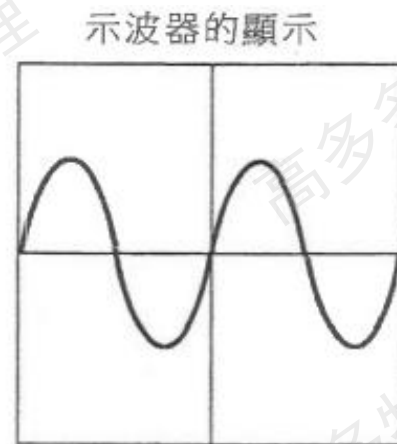
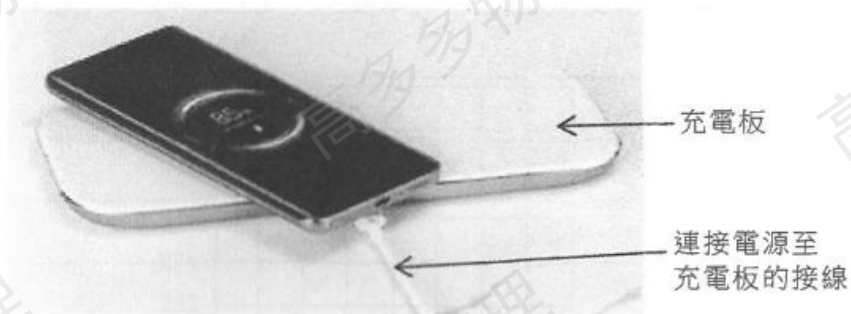


圖 12.2(b)

(b)(i) 解釋接收線圈 R 的電壓如何產生。(2 分)

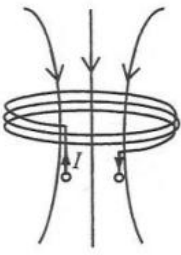
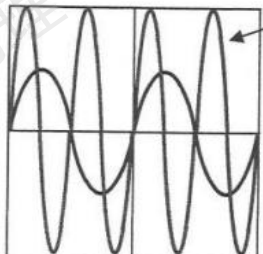
*(b)(ii) 當交流電源的頻率增至兩倍，在圖 12.2(b) 草繪示波器的顯示。(2 分)

(c) 把電源接至配備了內置發送線圈的充電板，並將裝有接收線圈的手機放在板上便可作無線充電。



解釋為什麼以無線充電的手機，其機殼背板須為非金屬物料。(2 分)

官方評分參考

答案	分數	說明
12. (a)		
	2A	1A 給正確方向 (對電流方向有不同看法的觀察者，亦接受場力線指向上) 1A 給正確磁場圖樣
	2	
(b) (i) 通過發送線圈 T 的交流電產生一變化的磁場，因此根據電磁感應，接收線圈 R 會產生一感生電動勢，以對抗它所感受的變化磁場。	1A 1A	
	2	
(ii) 示波器顯示 	2A	1A 給正確頻率 1A 給正確振幅
	2	
(c) 如果背板為金屬，渦電流會(因感應而)產生，導致 能量耗損 / 加熱效應 / 磁場 / 磁通量被金屬殼阻隔，因而未能作無線充電。 或 非金屬材料例如玻璃為絕緣體，不會有渦電流生成。因此 能量耗損 / 加熱效應 減至最低 / 磁場能輕易穿透背板。	1A 1A	
	2	

(a) 用右手握線圈，四指順電流方向，拇指指向線圈中心的磁場方向。按題圖的電流讀法，中心磁場向下；畫出穿過線圈中心的磁力線，線圈外的磁力線彎回並形成閉合曲線。

(b)(i) T 的交流電產生隨時間改變的磁場，令穿過 R 的磁通量改變。根據法拉第電磁感應定律，R 產生感生電動勢；其方向對抗磁通量的改變。

(b)(ii) 在同一時間刻度上，畫出頻率兩倍、週期一半、電壓振幅兩倍的正弦波。圖示原本兩個週期變成四個週期。

在磁通量振幅不變的題設下， $\varepsilon = -N \frac{d\Phi}{dt}$ ，頻率加倍使磁通量的最大變化率及感生電壓振幅均加倍。

(c) 金屬背板會產生感生渦電流，造成焦耳熱及能量損耗；渦電流的磁場亦會阻礙原磁通量的改變，削弱接收線圈的感應。用玻璃等非金屬絕緣材料可避免這些渦電流損耗，讓磁場穿過背板。

第 13 題

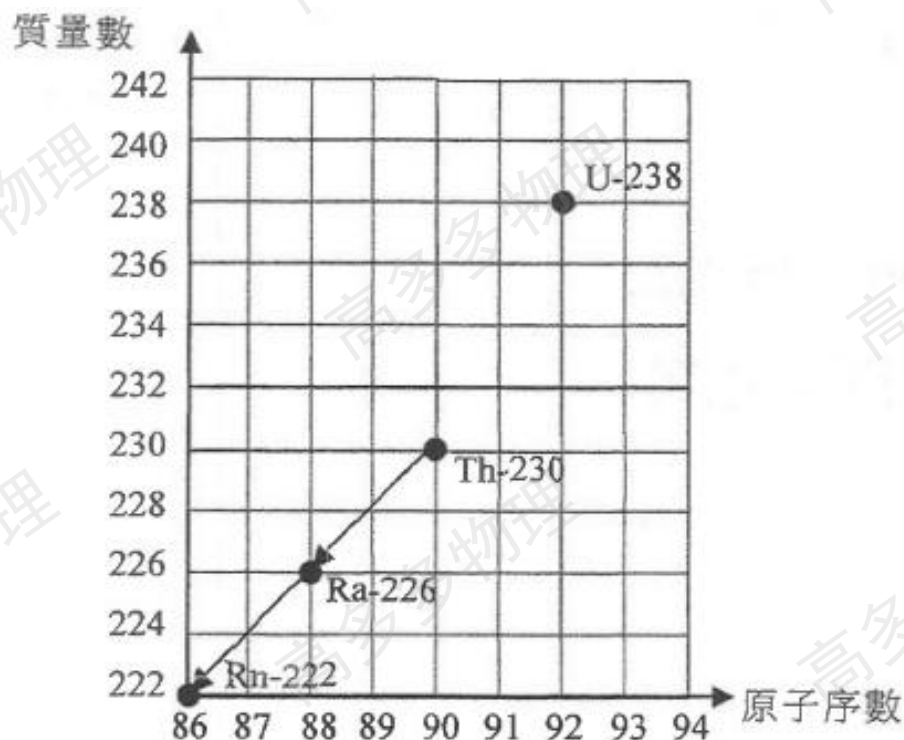
氡 (Rn-222) 是一種無色、無臭、無味的放射性氣體。它從地下的基岩物料或含花崗岩的混凝土中釋出。Rn-222 的衰變會放出 α 粒子，而其半衰期為 3.82 日。

***(a)(i)** 求 Rn-222 的衰變常數 (以 s^{-1} 為單位)。(2 分)

(a)(ii) 於建築物內 1 m^3 的空氣中，氡所造成的平均放射強度約為 48 Bq。估算建築物內 1 m^3 空氣中氡原子數目的平均值。(2 分)

(a)(iii) 雖然 α 粒子的貫穿能力有限，但是為什麼室內的氡被視為對人體有害？(2 分)

(b) Rn-222 屬於從鈾-238 (U-238) 開始的衰變系。已知 U-238 依次進行 α - β - β - α 衰變，而成釷-230 (Th-230)。以箭矢完成以下從 U-238 到 Th-230 的衰變系。(2 分)



官方評分參考

答案	分數	說明
13. (a) (i) $k = \frac{\ln 2}{t_{1/2}}$ $= \frac{\ln 2}{3.82 \times 24 \times 3600}$ $= 2.1001405 \times 10^{-6} \text{ s}^{-1} \approx 2.10 \times 10^{-6} (\text{s}^{-1})$	1M 1A 2	承襲 (a)(i) 部的錯誤 接受: $(2.29 \sim 2.3) \times 10^7$
(ii) $A = kN$ $N = \frac{48}{2.10 \times 10^{-6}}$ $= 2.285561 \times 10^7 \approx 2.29 \times 10^7$	1M 1A 2	
(iii) 由於氡為氣體，可被吸入至人體肺部， 氡 / 放射性氣體 衰變時發射出的 α 粒子，其相對 較強的致電離能力可影響附近的器官 / 細胞。	1A 1A 2	
(b) 	2A 2	

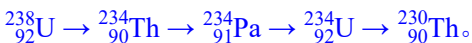
(a)(i) 半衰期 $T = 3.82 \times 24 \times 3600 = 330048 \text{ s}$ 。

$k = \ln 2 / T = 2.10 \times 10^{-6} \text{ s}^{-1}$ 。

(a)(ii) $A = kN$ ，因此 $N = 48 / (2.10014 \times 10^{-6}) = 2.29 \times 10^7$ 個原子（每 1 m^3 ）。

(a)(iii) 氡可隨呼吸進入體內，衰變時放出的 α 粒子便直接照射鄰近組織。 α 粒子的致電離能力強，可損害細胞；貫穿能力弱不等於在體內無害。

(b) 正確衰變鏈為：



各箭矢依次標 α 、 β^- 、 β^- 、 α 。 α 衰變使質量數減 4、原子序減 2； β^- 衰變使質量數不變、原子序增 1。

在（原子序，質量數）座標上依次連接 $(92, 238) \rightarrow (90, 234) \rightarrow (91, 234) \rightarrow (92, 234) \rightarrow (90, 230)$ 。評分參考掃描圖的部分點與縱軸刻度錯位，作圖應以此處的正确質量數為準。